ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Цель: получение навыков технической оптимизации сайтов.

1 Теоретические вопросы

Техническая оптимизация сайта – это комплекс работ по устранению технических ошибок, которые мешают поисковым системам корректно сканировать и индексировать страницы, а посетителям – комфортно пользоваться ресурсом. Она является основой поисковой оптимизации: даже качественный контент не принесёт трафика, если сайт медленно загружается, содержит битые ссылки или закрыт от индексации.

1.1 Файл robots.txt

Текстовый файл в корневом каталоге сайта (site.ru/robots.txt), в котором указано, какие разделы поисковым роботам сканировать можно, а какие нельзя. Основные директивы: User-agent (для какого робота действует правило), Disallow (запрет), Allow (разрешение), Sitemap (адрес карты сайта), Host (главное зеркало, для Яндекса – устаревшая директива). Отсутствие файла не запрещает индексацию, но робот сканирует всё подряд, включая служебные и дублирующие страницы. Типичная ошибка – случайный запрет «Disallow: /», закрывающий весь сайт.

1.2 Наличие ошибки 404

Код ответа 404 Not Found сервер возвращает, если страница не существует. Важно, чтобы несуществующие адреса действительно отдавали код 404 (а не 200 или редирект на главную), и чтобы была оформлена страница ошибки со ссылками на главную и основные разделы. Такая страница помогает удержать посетителя и не засоряет индекс «мягкими 404».

1.3 Скорость загрузки страниц

Один из факторов ранжирования и поведенческих метрик. Ориентир – полная загрузка за 2–3 секунды. Скорость ухудшают тяжёлые

неоптимизированные изображения, неминифицированные CSS и JavaScript, отсутствие кэширования и сжатия (gzip/brotli), медленный хостинг. Улучшают: сжатие изображений и форматы WebP/AVIF, минификация и объединение файлов, кэш браузера, отложенная загрузка (lazy loading), CDN.

1.4 Оптимизация под мобильные устройства

Большая часть трафика приходит со смартфонов, а поисковые системы ориентируются на мобильную версию сайта. Необходимы адаптивная вёрстка, мета-тег viewport (<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">), читаемый шрифт без масштабирования, достаточные по размеру кнопки и ссылки, отсутствие горизонтальной прокрутки.

1.5 Валидность HTML-кода

Соответствие кода стандартам W3C. Ошибки (незакрытые теги, неверная вложенность, повторяющиеся id, отсутствие атрибута alt у изображений, устаревшие теги) могут приводить к неправильному отображению в разных браузерах и затруднять разбор страницы роботом. Проверка выполняется сервисом https://validator.w3.org/.

1.6 Битые ссылки

Ссылки, ведущие на несуществующие страницы (ответ 404, 410, 5xx) или недоступные ресурсы. Они ухудшают удобство, тратят краулинговый бюджет и снижают доверие к сайту. Выявляются сканерами (Screaming Frog, Xenu, раздел «Ссылки» в pr-cy.ru, Яндекс.Вебмастер); исправляются заменой адреса, 301-редиректом или удалением ссылки.

1.7 Дублированный контент

Одинаковый или очень похожий текст, доступный по разным URL (с www и без, со слэшем и без, версии http/https, адреса с параметрами и сортировками, страницы пагинации). Поисковик вынужден выбирать одну страницу, остальные выпадают из выдачи, а вес ссылок рассеивается. Решения: 301-

редирект на главное зеркало, тег rel="canonical", запрет технических страниц в robots.txt или мета-тегом noindex, уникализация текстов.

2 Практическая часть

Задание № 1. Проведите техническую оптимизацию предложенного сайта.

Анализируемый сайт: https://letterboxd.com/ (киносервис Letterboxd).

Для проверки сайта использовались Firefox, PageSpeed Insights и W3C Validator. Были проверены robots.txt, страница 404, скорость загрузки, мобильная версия, HTML-код, ссылки и дубли страниц.

2.1 Файл robots.txt

Файл robots.txt на сайте есть. Для GPTBot, ClaudeBot, Bytespider и некоторых других роботов установлен запрет Disallow: /. Остальным роботам запрещён обход отдельных страниц сортировки и фильтров: по жанрам, странам, языкам и годам. В просмотренной части файла строка Sitemap не найдена.

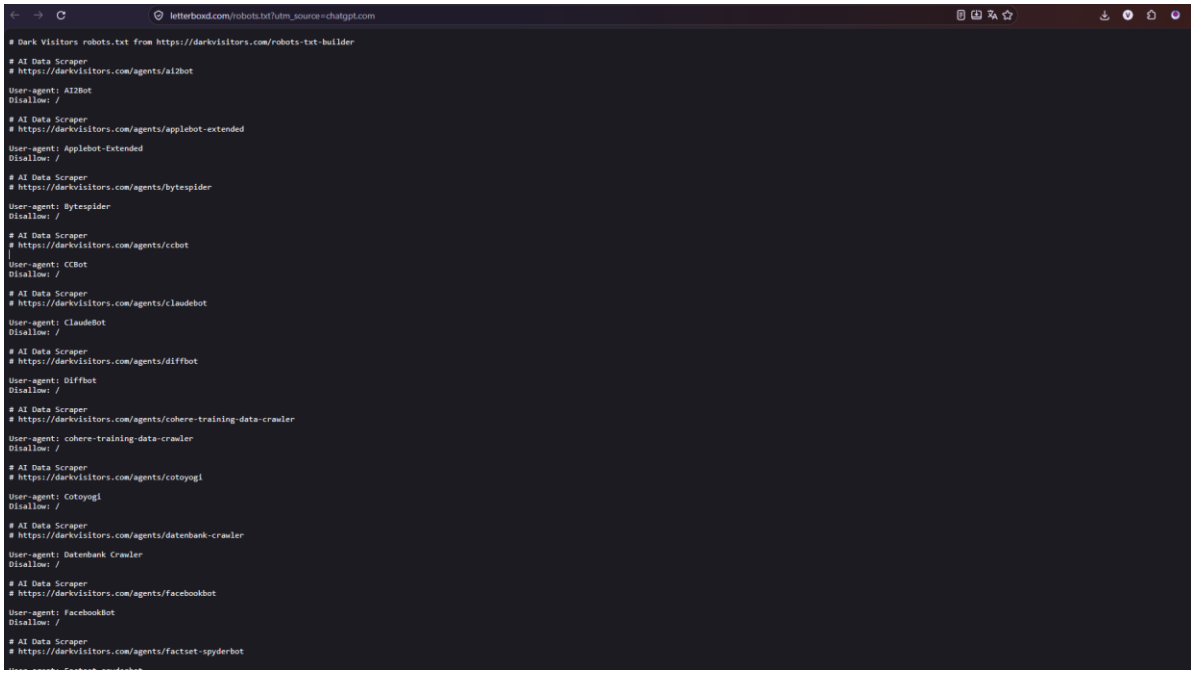


Рисунок 1 – Файл robots.txt сайта Letterboxd

2.2 Страница ошибки 404

При переходе по несуществующему адресу появляется страница с текстом «Sorry, we can’t find the page you’ve requested». На фоне показан кадр из фильма «Бойцовский клуб». Страница оформлена в стиле сайта, но кнопки возврата на главную нет. Код ответа сервера отдельно не проверялся.



Рисунок 2 – Оформление страницы ошибки Letterboxd

2.3 Скорость загрузки страниц

В PageSpeed Insights для компьютера получены оценки: Performance – 61, Accessibility – 82, Best Practices – 77, SEO – 92. Показатели скорости: FCP – 0,8 с, LCP – 3,8 с, TBT – 260 мс, CLS – 0,009. Скорость средняя. Самый большой элемент страницы появляется с задержкой.

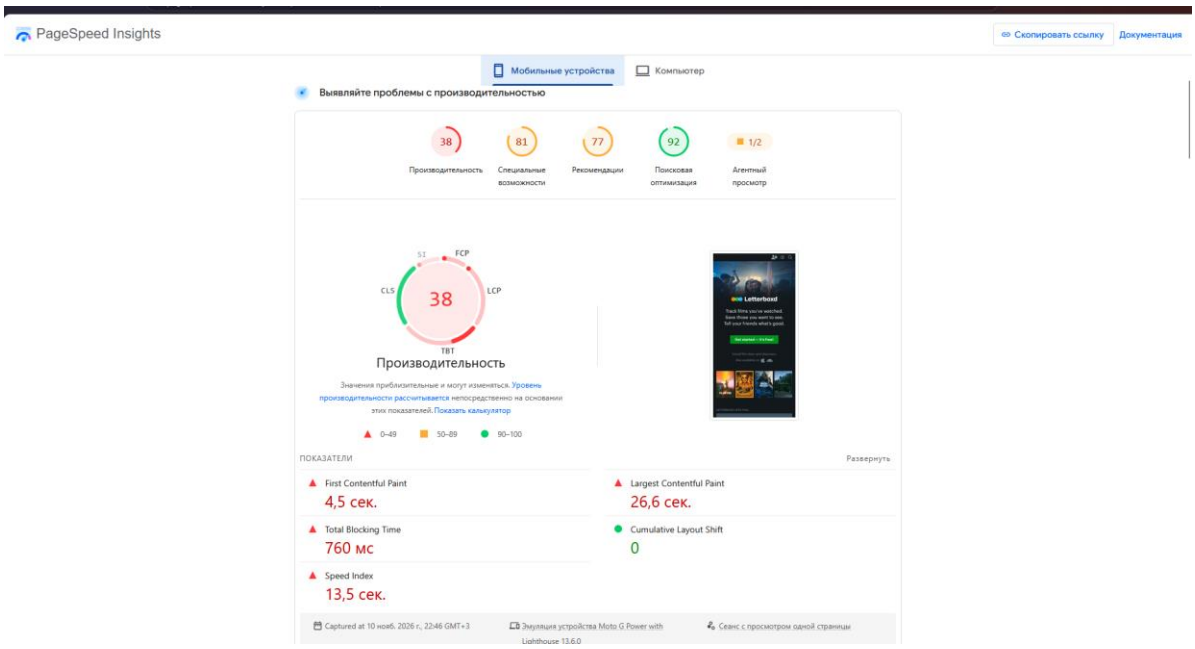


Рисунок 3 – Результаты PageSpeed Insights для компьютера

2.4 Оптимизация под мобильные устройства

При проверке мобильной версии получены оценки: Performance – 38, Accessibility – 81, Best Practices – 77, SEO – 92. FCP – 4,5 с, LCP – 26,6 с, TBT – 760 мс, CLS – 0, Speed Index – 13,5 с. На смартфоне сайт загружается заметно медленнее. Смещения элементов не обнаружены. Отдельно адаптивная вёрстка не проверялась.

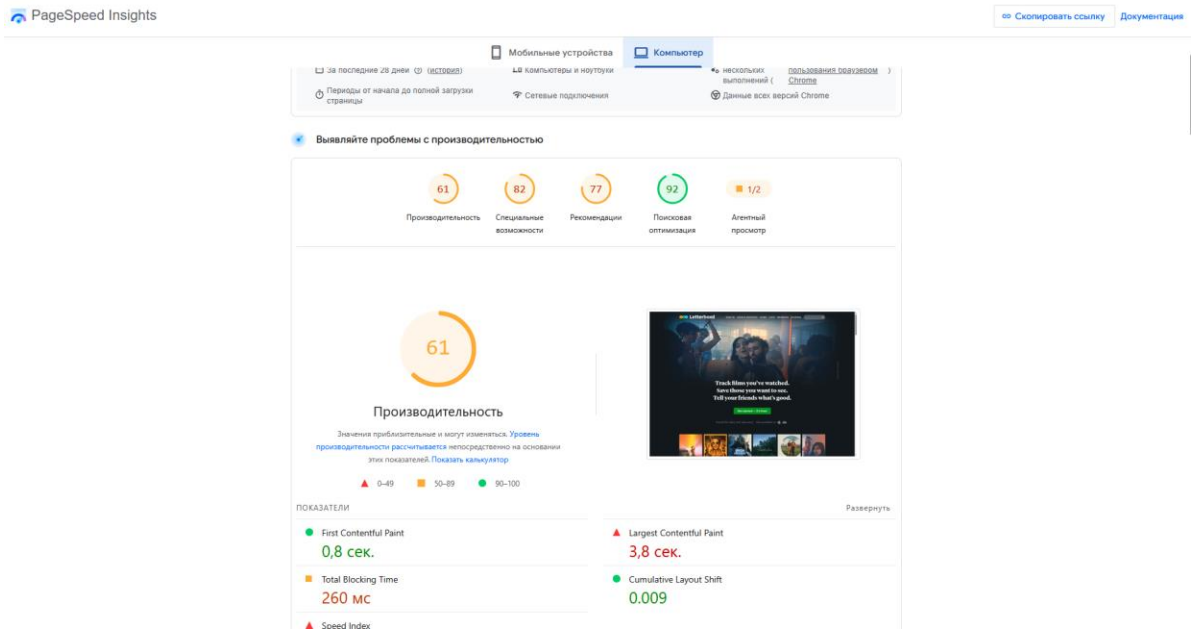


Рисунок 4 – Результаты PageSpeed Insights для мобильного устройства

2.5 Валидность HTML-кода

При проверке ссылки в W3C Validator появилась ошибка 403 Forbidden. Поэтому HTML-код был скопирован из Firefox и вставлен в Direct Input. Валидатор показал ошибки в теге meta, закрытии SVG и атрибуте attributestext у div. Также есть замечания к записи тегов input. На скриншотах видно не менее трёх ошибок; общее количество не указано.

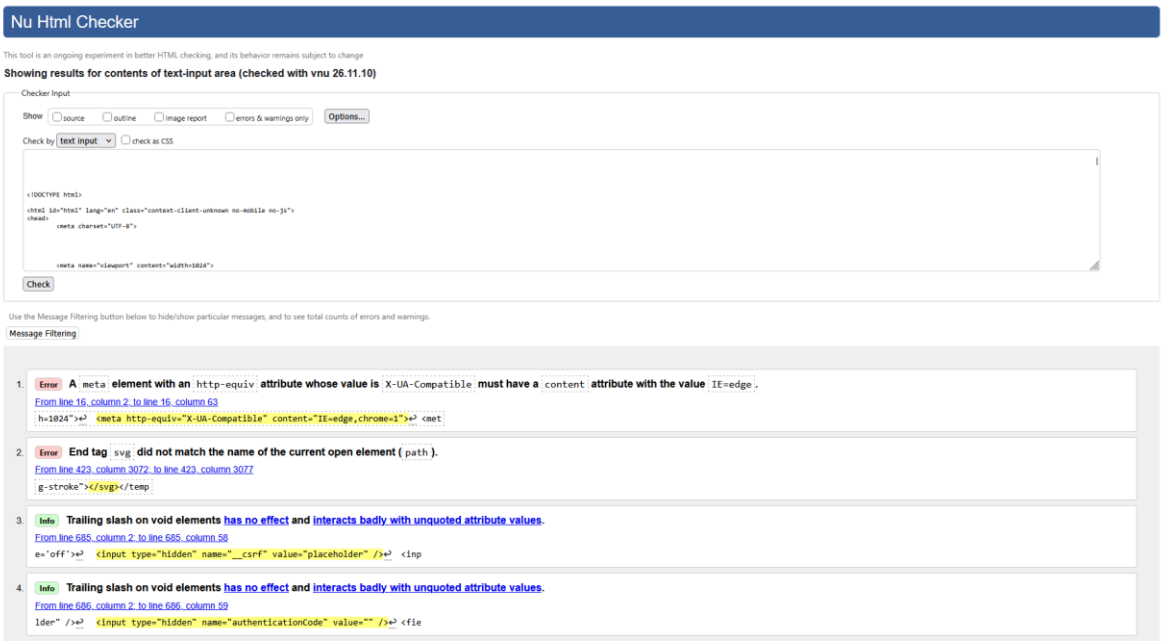


Рисунок 5 – Проверка HTML-кода через Direct Input

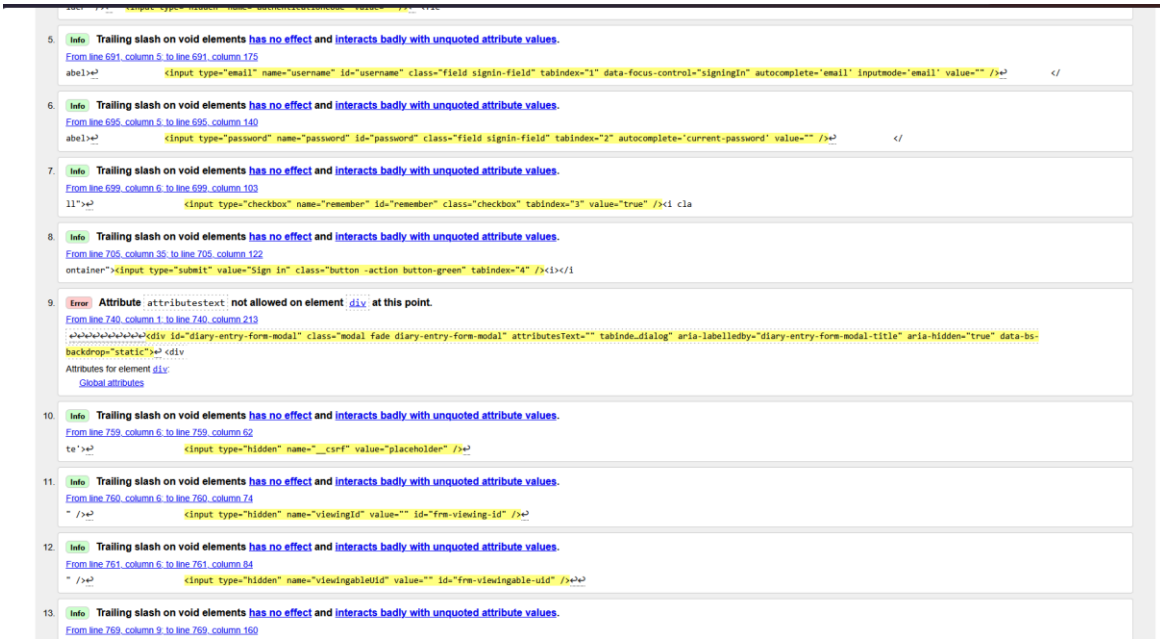


Рисунок 6 – Примеры ошибок и замечаний валидатора HTML

2.6 Битые ссылки

Вручную проверены пять страниц: главная, Films, Lists, Members и Journal. Все ссылки открылись, ошибок не обнаружено. Полная проверка всех ссылок сайта не проводилась.

2.7 Дублированный контент

Проверены адреса с http, с www и /index.html. Первые два перенаправляют на https://letterboxd.com/, а /index.html открывает страницу ошибки. Дубли главной страницы по этим адресам не обнаружены. Коды редиректов отдельно не проверялись.

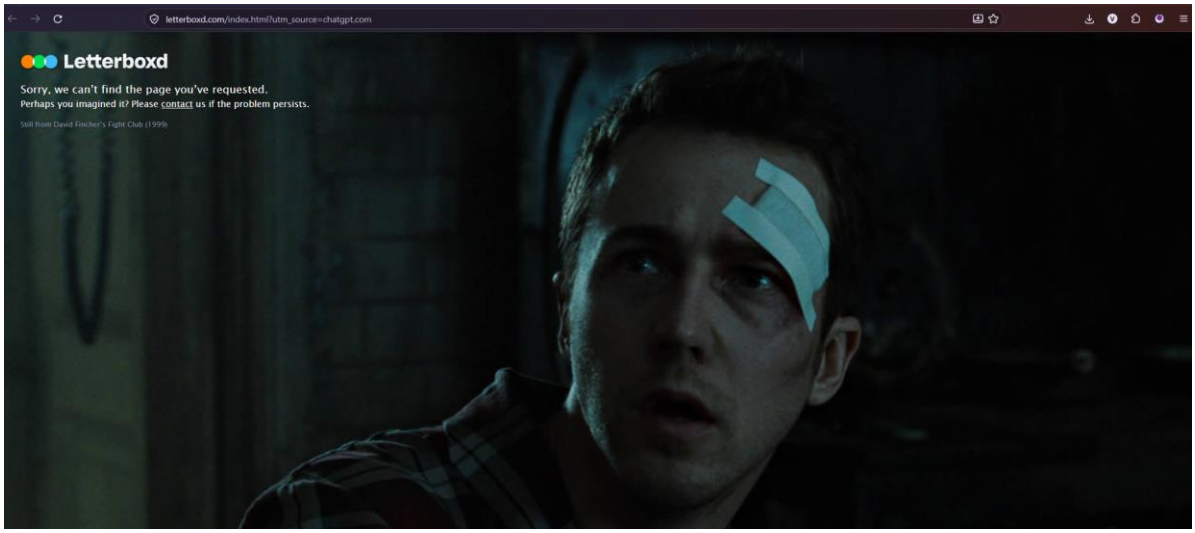


Рисунок 7 – Проверка альтернативного адреса /index.html

Таблица 2 – Результаты технического анализа сайта

Параметр	**Результат проверки**	**Замечания и рекомендации**
robots.txt	Файл присутствует; ограничения для AI-ботов и страниц фильтрации.	Проверить наличие Sitemap в полном файле и актуальность ограничений.
Ошибка 404	Отображается тематическая страница ошибки.	Добавить явную кнопку перехода на главную; проверить HTTP-код 404.
Скорость загрузки	Desktop: Performance 61; FCP 0,8 с; LCP 3,8 с; TBT 260 мс; CLS 0,009.	Оптимизировать крупный контент и блокирующие ресурсы.
Мобильная версия	Mobile: Performance 38; FCP 4,5 с; LCP 26,6 с; TBT 760 мс; CLS 0.	В первую очередь улучшить мобильную загрузку; дополнительно проверить адаптивную навигацию.
Валидность HTML	В Direct Input обнаружены минимум 3 ошибки и информационные замечания.	Исправить вложенность SVG, недопустимый атрибут div и значение meta.
Битые ссылки	Вручную открыты 5 основных страниц; ошибок переходов не обнаружено.	Провести полный обход сайта специализированным сканером.
Дублированный контент	http и www перенаправляются на основной адрес; /index.html показывает страницу ошибки.	Проверить коды редиректов и canonical на основных страницах.

Выполненные и рекомендуемые действия по оптимизации

– настроить видимый переход на главную страницу со страницы ошибки и проверить корректность HTTP-ответа;

– сократить время отображения наиболее крупного контента на мобильной версии: оптимизировать изображения и критические ресурсы;

– уменьшить длительность блокировки основного потока, оптимизировать загрузку JavaScript и CSS;

– исправить выявленные валидатором ошибки разметки HTML и SVG;

– выполнить полный автоматический аудит внутренних ссылок, а затем регулярно повторять его;

– уточнить статусы перенаправлений для альтернативных адресов и проверить canonical;

– проверить полный robots.txt на наличие корректной ссылки Sitemap.

Вывод

В ходе лабораторной работы были проверены основные технические параметры сайта Letterboxd. Файл robots.txt присутствует, страница ошибки оформлена, проверенные ссылки работают. По PageSpeed Insights производительность на компьютере составила 61 балл, на телефоне – 38 баллов. HTML-валидатор обнаружил ошибки. Сайту рекомендуется ускорить мобильную версию, исправить HTML-код и провести полную проверку ссылок.

ЛИТЕРАТУРА

Печатные издания

1 Аверин, В. Н. Компьютерная графика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Академия, 2018. – 256 с. ISBN 978-5-4468-7311-1

Электронные издания (электронные ресурсы)

1 Система федеральных образовательных порталов Информационно-коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.ict.edu.ru (2003–2017)

Дополнительные источники

1 Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Ф. Тузовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10017-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/proektirovanie-i-razrabotka-web-prilozheniy-442423

2 Сысолетин, Е. Г. Разработка интернет-приложений : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Г. Сысолетин, С. Д. Ростунцев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 90 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10015-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/razrabotka-internet-prilozheniy-442422